

1 Géométrie — supérieur

1.1 Vocabulaire du supérieur

Le produit scalaire abstrait est $\langle u, v \rangle$, l'orthogonal d'un sous-espace $F^\perp$, la projection orthogonale $p_F(x)$ et le produit mixte $[u, v, w]$.

L'inégalité de Cauchy-Schwarz

$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$,
avec égalité exactement quand $\vec{u} // \vec{v}$.

1.2 Espaces préhilbertiens : Gram-Schmidt et projection

Soit les vecteurs $\vec{e}(1; 1; 0)$ et $\vec{f}(1; 0; 1)$.

Le procédé de Gram-Schmidt appliqué à la famille donne une base orthonormée.

$$\vec{\varepsilon}_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; 0 \right)$$

$$\vec{\varepsilon}_2 = \left(\frac{\sqrt{6}}{6}; -\frac{\sqrt{6}}{6}; \frac{\sqrt{6}}{3} \right)$$

Soit les vecteurs $\vec{g}(2; 1)$ et $\vec{h}(1; 1)$.

$$p(\vec{g}) = \frac{\vec{g} \cdot \vec{h}}{\|\vec{h}\|^2} \vec{h} = \frac{3}{2} \vec{h}.$$

$$p(\vec{g}) = \left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2} \right)$$